

TD Modélisation

Les statues

On considère une base de données constituée d'informations concernant des statues :

- le numéro de la statue : NUMSTA (de 1 à 99999999),
- le type de la statue : TYPSTA ("Bas-relief", "Frise", "Colonne", "Statue", ...),
- la date d'origine de la statue : DATSTA (310, 100 AJC, ...),
- la désignation de la statue : DESSTA ("Vénus de Milo", "Bacchante qui porte sur son épaule un petit faune qui mange du raisin", "Le baiser", "la vierge" ...),
- le nom du sculpteur – lorsqu'il est connu – : SCUSTA ("Rodin", ...),
- la ville d'origine de la statue caractérisée par :
 - le code de la ville : CODVIL (chaîne de caractères),
 - le nom ancien de la ville : ANOMVI ("Byzance", "Lutèce", ...),
 - le nom moderne de la ville : MNOMVI ("Istanbul", "Paris", ...),
- le musée exposant la statue caractérisé par :
 - le code du musée : CODMUS (de 1 à 100),
 - le nom du musée : NOMMUS ("Louvre", "Galerie Hellénique", "musée municipal"...),
 - la ville où est situé le musée,
 - le nom du conservateur du musée : CONSER ("Pierre Dubois", ...),
- le site où a été trouvée la statue caractérisé par :
 - le code du site dans une ville : CODSIT (de 1 à 100),
 - la désignation du site : DESSIT ("Acropole", ...),
 - la ville correspondante,
 - le numéro d'un bâtiment dans un site d'une ville : CODBAT (de 1 à 50),
 - la désignation du bâtiment : DESBAT ("Parthénon", ...),
 - le type du bâtiment : TYPBAT ("Temple", "Porte", "Maison", ...),
 - la date de construction du bâtiment : DATBAT,
- les ouvrages où est évoquée une statue donnée caractérisés par :
 - le numéro d'ouvrage : NUMOUV (de 1 à 1.000.000),
 - le titre de l'ouvrage : TITOUV ("Petit Larousse illustré", ...),
 - la date d'édition de l'ouvrage : DATEDI,
 - le numéro de l'éditeur : NUMEDI (de 1 à 1000),
 - le nom de l'éditeur : NOMEDI ("Larousse", "Hachette", ...),
 - le numéro de la page de l'ouvrage où apparaissent les informations les plus importantes : NUMPAG (de 1 à 10000),
 - le nom des auteurs de l'ouvrage : AUTEUR ("Jean Dupont", ...),
 - la nationalité d'un auteur : NATION ("Allemand", "Anglais", ...),
 - le titre de l'auteur : TITAUT ("Professeur", "Docteur Honoris Causa", Assistant, ...).

1) Donner les dépendances qui caractérisent de manière naturelle la base de données sur les statues (4 pts).

2) Décrire la base de données au moyen de relations en 4ème forme normale dont on explicitera les clés : justifier la décomposition retenue (6 pts).